

Como rodar o projeto na placa DE10-Lite

Processador RISC-V + Calculadora Acumulador · João Moreti

Guia autossuficiente — siga do passo 1 ao 4

O que você precisa (uma vez)

- A placa **DE10-Lite** e o **cabo USB** dela.
- **Quartus Prime Lite 22.1** instalado (já está, em `D:\altera_lite\22.1\`).
- **Driver USB-Blaster** instalado (já feito). Se a placa não for detectada, ver "Problemas" no fim.
- O arquivo a gravar já está pronto: `output_files\riscv_de10lite.sof` (é a versão com a **calculadora acumulador**).

Passo 1 — Conectar a placa

1. Ligue o cabo USB da placa no PC (o conector do **USB-Blaster**).
2. Ligue a placa (se tiver chave de power).
3. Espere o Windows reconhecer (alguns segundos).

Passo 2 — Gravar o programa na placa

Use **uma** das duas formas abaixo (a A é pela interface; a B é por comando).

Forma A — pela interface gráfica (Programmer)

1. Abra o **Quartus**.
2. Menu **Tools** → **Programmer**.
3. Clique em **Hardware Setup...** e, na lista, selecione **USB-Blaster [USB-0]**. Feche. (Se a lista estiver vazia, ver "Problemas".)
4. Confirme que o modo (Mode) é **JTAG**.
5. Se houver alguma linha na lista de arquivos, selecione e clique **Delete**.
6. Clique **Add File...** e escolha:

```
C:\Users\joaom\Documents\Trab_AOC\output_files\riscv_de10lite.sof
```

7. Marque a caixinha **Program/Configure** na linha do dispositivo **10M50DAF484**.
8. Clique **Start**. A barra **Progress** deve chegar a **100% (Successful)** em verde.

Pronto — o processador está rodando na placa.

Forma B — por linha de comando (Git Bash)

```
export PATH="/d/altera_lite/22.1/quartus/bin64:$PATH"
cd /c/Users/joaom/Documents/Trab_AOC
jtagconfig          # deve listar "USB-Blaster" e o dispositivo 10M50
quartus_pgm -m jtag -o "p;output_files/riscv_de10lite.sof"
```

Sucesso = a mensagem termina sem erros e a placa passa a rodar a calculadora.

Atenção — a gravação é temporária. O `.sof` grava na memória de configuração do FPGA, que **apaga quando você desliga a placa**. Isso é normal e suficiente para a demonstração. Toda vez que ligar a placa, repita o Passo 2.

Passo 3 — Usar a calculadora

Layout das chaves:

```
SW9 SW8 | SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0
+- op +-+ +----- valor (0..255) -----+
      | 128 64 32 16 8 4 2 1 <- peso de cada chave
```

Controle	Função
SW0–SW7	Valor a aplicar (0 a 255, em binário — chave para cima = 1)
SW9 SW8	Operação: 00 = + · 01 = - · 10 = & · 11 =
KEY1	Enter/= — aplica a operação ao acumulado (uma vez por aperto)
KEY0	Limpar — zera o acumulador
HEX0–HEX5	Resultado em decimal com sinal
LEDR8 / LEDR9	LEDR8 = resultado negativo · LEDR9 = overflow

Exemplo: 10 + 20 – 5 = 25

- zera (display mostra 0).
- SW = 00001010 (10), op 00 → → mostra 10.
- SW = 00010100 (20), op 00 → → mostra 30.
- SW = 00000101 (5), op 01 → → mostra 25.

Como montar um número binário: some os pesos das chaves levantadas. Ex.: 10 = 8+2 → levante SW3 e SW1. 20 = 16+4 → SW4 e SW2. 100 = 64+32+4 → SW6, SW5 e SW2.

Passo 4 — Demonstração rápida (roteiro sugerido)

1. Aperte KEY0 e mostre o display zerar.
2. Faça uma **soma encadeada** (ex.: $10 + 20 = 30$) para mostrar o acumulador.
3. Faça uma **subtração que dá negativo** (ex.: $5 - 12$) e aponte o **LEDR8** acendendo.
4. Mostre uma operação lógica (ex.: **AND** ou **OR**).

Problemas comuns

A placa não aparece no "Hardware Setup" (ou jtagconfig vazio)

1. Confira o cabo USB (alguns só carregam, não transmitem dados) e troque de porta.
2. Reinstale o driver: **Gerenciador de Dispositivos** → ache o item com ! amarelo (USB-Blaster) → botão direito → **Atualizar driver** → **Procurar no computador** → aponte para:

```
D:\altera_lite\22.1\quartus\drivers\usb-blaster\
```

(deixe "incluir subpastas" marcado; pode pedir permissão de administrador).

Não consigo clicar / marcar "Program/Configure" (fica cinza)

Quase sempre é porque o **hardware não está selecionado** no Programmer. Conserto:

1. Clique **Hardware Setup...** e selecione **USB-Blaster [USB-0]** (se mostrava "No Hardware", era isto). Feche.
2. Se não houver a linha do dispositivo, clique **Auto Detect** e escolha **10M50DA**.
3. Clique **Add File...**, escolha o `.sof`, e então o **Program/Configure** fica clicável.

Alternativa que evita o problema: use a **Forma B** (comando `quartus_pgm`), que não depende desse checkbox.

A gravação falha ou o display fica apagado

- Confira que selecionou o `.sof` certo (em `output_files\`) e marcou **Program/Configure**.
- Aperte (reset) depois de gravar.
- Se precisar recompilar do zero: `quartus_sh --flow compile riscv_de10lite` (gera novo `.sof`).